



ANÁLISIS DE PATENTES

ENTREGABLE 5

Grupo 05

Integrantes

Rodriguez Uyen Nairobi Yesenia

Ruiz Castillo Anna Marypaz

Salazar Requejo Radmel Jhair

Vásquez Guillén Alonso Diego

Vega Mogollon Rodrigo Aaron

Zuñiga Apolinario Valeria Tanushree

NUEVAS TECNOLOGIAS



Protesis de extensión [1]

Problema que aborda: Discrepancia de longitud severa.

Descripción: La prótesis de extensión es un dispositivo conservador no quirúrgico diseñado para equiparar el desnivel longitudinal de las piernas, preservando el pie del paciente y brindando soporte estructural para facilitar la marcha.

Ventajas:

- Preservación anatómica: Permite compensar la dismetría sin requerir la amputación del miembro.
- Mejoría funcional inicial: Otorga mayor autonomía y movilidad.
- Alivio sintomático: Contribuye a disminuir el dolor.

Desventajas:

- Movilidad limitada a largo plazo: Ofrece un nivel de actividad y movilidad significativamente menor (K-level más bajo).
- Restricción biomecánica: Limita la participación en actividades físicas de alto impacto.
- Dependencia sintomática: Pacientes sin corrección quirúrgica definitiva suelen presentar mayor molestia con el tiempo y menor índice de satisfacción.



Extensión de prótesis transtibial [2]

Empresa: No (Experimental)

Problema que aborda: Discrepancia de longitud de miembros inferiores

Descripción:

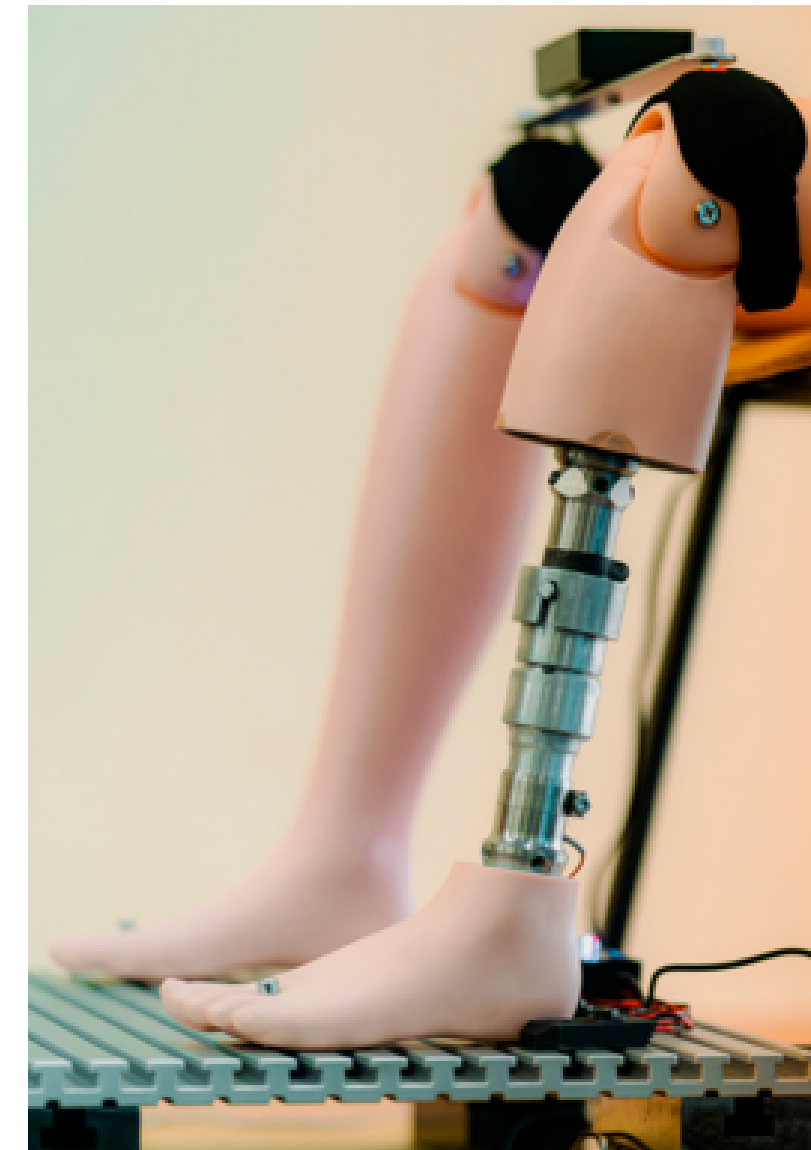
Sistema que mide mediante acelerómetros el ángulo de los miembros inferiores y regula la altura de la prótesis.

Ventajas:

- Ajuste dinámico de altura.
- Aborda directamente la discrepancia de longitud de miembros inferiores.
- Autonomía del uso para un chico de 17 años.

Desventajas:

- Puede requerir mayor mantenimiento según el desgaste.
- Requiere adaptabilidad específica para nuestro usuario.
- Requiere de mayor resistencia estática y dinámica (aprox. 70 kg estático).



Extensión de órtesis dinámica pie-tobillo [3]

Empresa: Varias (Ottobock, Allard USA, Breg, Inc.)

Problema que aborda: Discrepancia de longitud de miembros inferiores

Descripción:

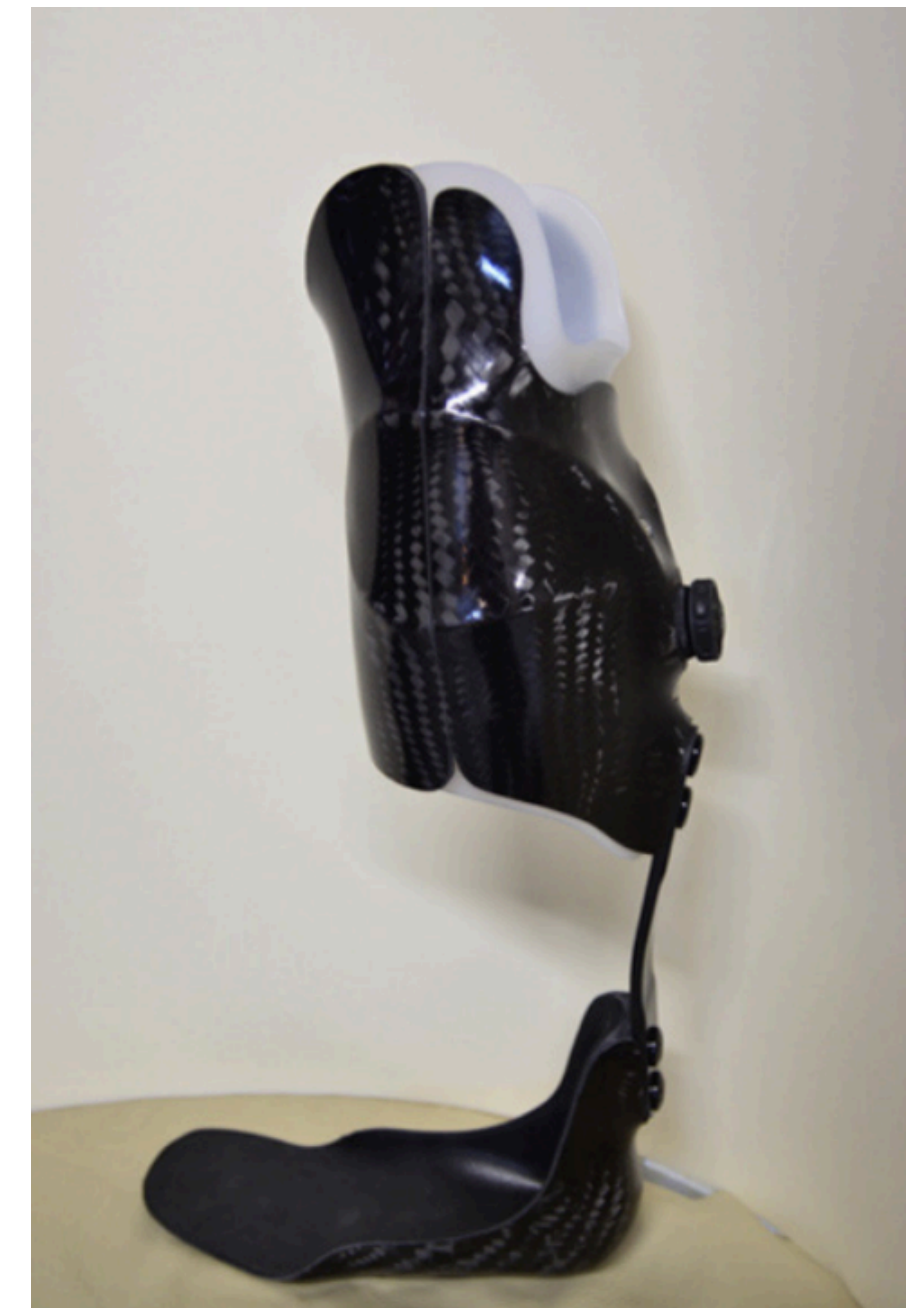
Órtesis dinámica de pie-tobillo (DAFO) con un módulo de descarga para el pie, de grado militar-clínico que transfiere la fuerza a la zona pretibial de la pierna.

Ventajas:

- Muy ligero y resistente (Alta independencia con gran capacidad para realizar ejercicio físico).
- Permite una mejor eficiencia de la energía, reduciendo el gasto energético durante la marcha.
- Espacio especial para colocar pie-tobillo.

Desventajas:

- No estabiliza la rodilla.
- Materiales de fabricación de costo elevado (fibra de carbono).
- Limita el rango de movimiento del tobillo.



Tracción Sincronizada por Cable [4]

Mecanismo:

Un cable de acero conecta directamente el movimiento del tobillo con el seguro de la rodilla. Al dorsiflexionar el pie (levantar la punta al caminar), el cable tira hacia abajo, liberando automáticamente la bisagra de la rodilla para permitir la flexión anatómica.

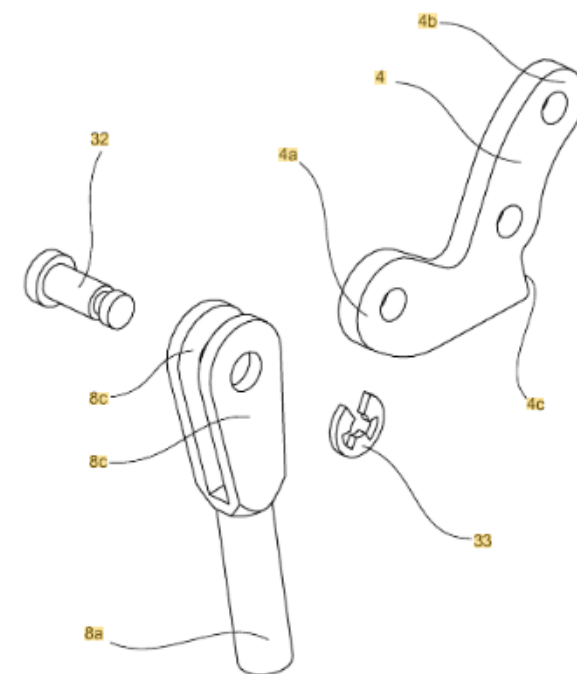


FIG. 20

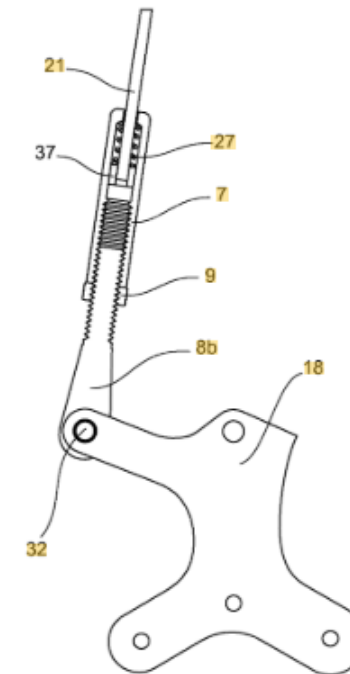
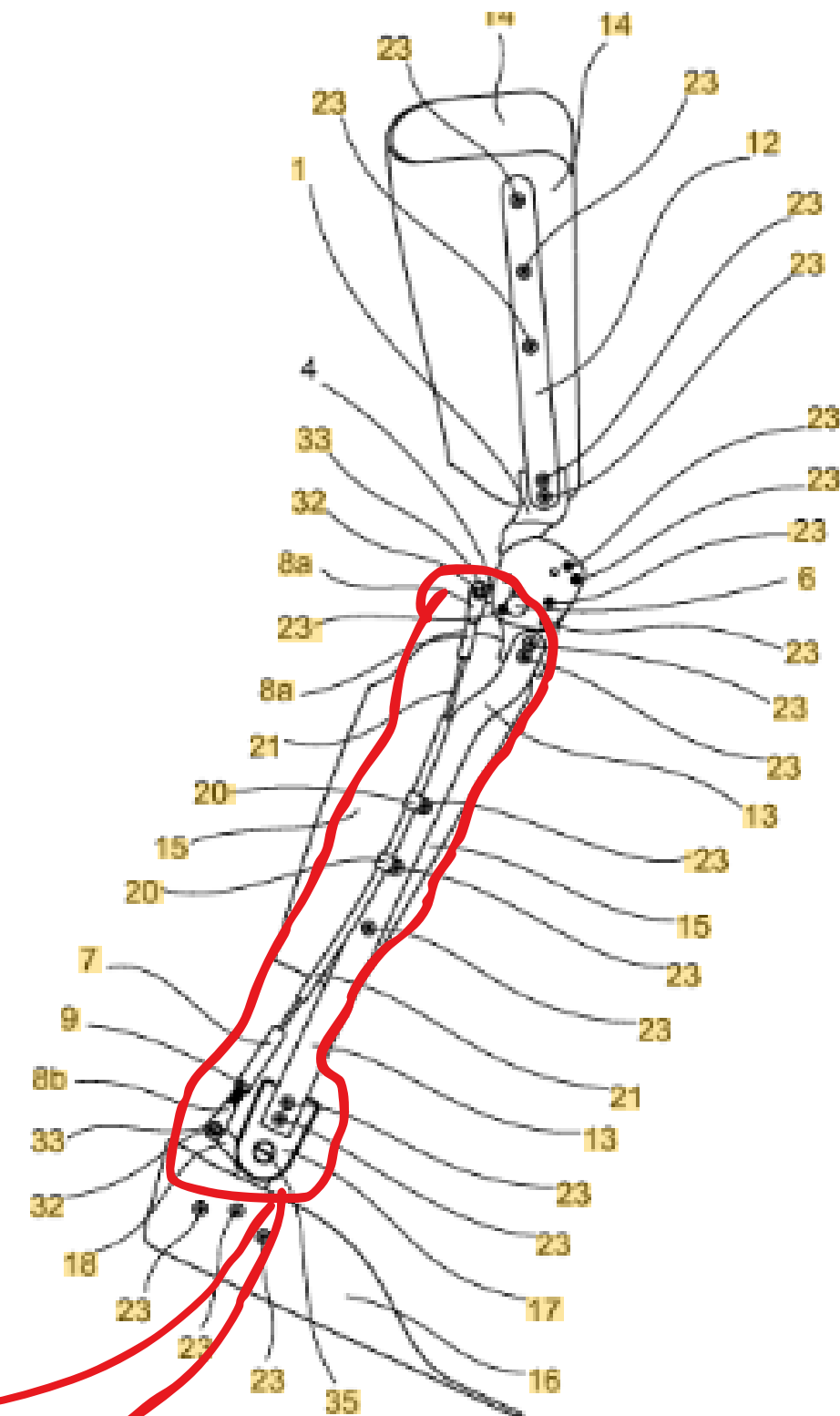


FIG. 19

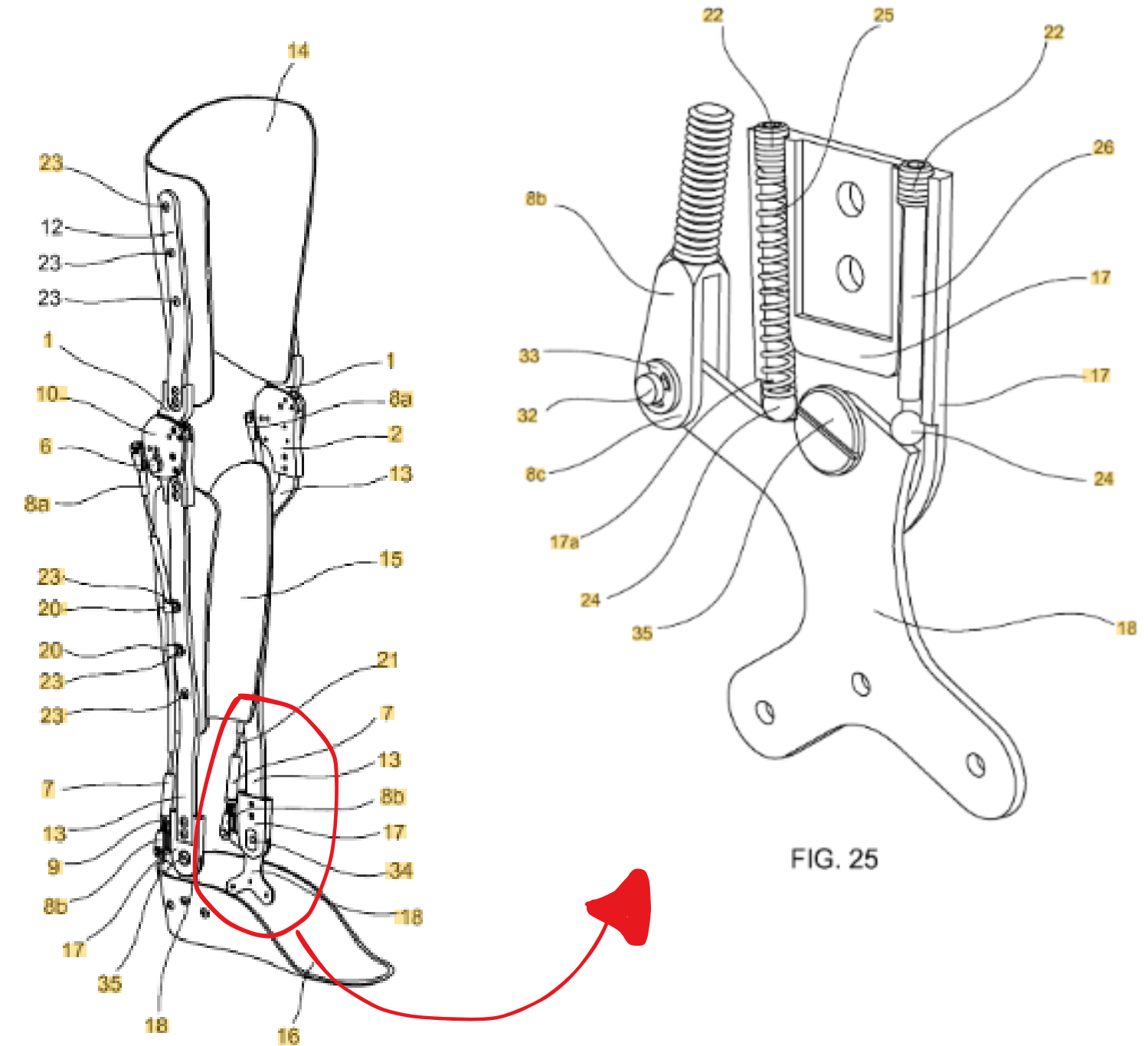


Módulo de Tobillo Adaptativo (Ankle Bracket) [4]

Mecanismo:

Canales internos con rodamientos (Ball bearings), un resorte para flexión plantar y una varilla rígida para tope de dorsiflexión. Permite ajuste milimétrico mediante tornillos prisioneros (Set screws).

Amortigua el impacto del talón (flexión plantar controlada) y crea un tope duro para estabilizar el pie, ideal para corregir la hiperpronación del paciente.



Sensores Inerciales – IMU (Inertial Measurement Unit o Unidad de Medición Inercial) [5,6,7]

Incluye dentro: Es un chip minúsculo que combina dos sensores principales:

- Acelerómetro: Mide la aceleración, la gravedad y la inclinación respecto al suelo.
- Giroscopio: Mide la velocidad de rotación y los cambios de ángulo al girar.

DESVENTAJA

Producto existente solo para la postura

Código abierto: Github

Repositorio: OpenShoe

RESEARCH

Open Access

Development of an IMU based 2-segment foot model for an applicable medical gait analysis

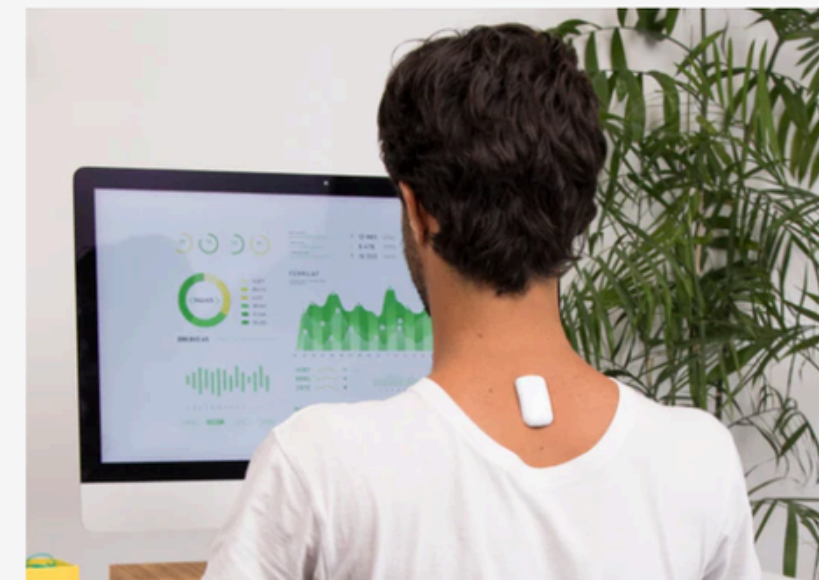


Leandra Bauer^{1,2*}, Maximilian Anselm Hamberger¹, Wolfgang Böcker¹, Hans Polzer¹ and Sebastian Felix Baumbach¹



Products ▾ Reviews About Us The \$

The simplest way to transform your posture



► [Sensors \(Basel\)](#). 2023 Jan 31;23(3):1547. doi: [10.3390/s23031547](https://doi.org/10.3390/s23031547) 

Validation of Inertial Sensors to Evaluate Gait Stability

[Paul M Riek](#)¹, [Aaron N Best](#)¹, [Amy R Wu](#)^{1,*}

IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD



NECESIDAD

Desarrollar un producto que permita compensar la diferencia de longitud de miembros inferiores y disminución de dolor en la marcha en tiempos prolongados, dando como resultado la optimización de su estabilidad y el confort durante la acción.

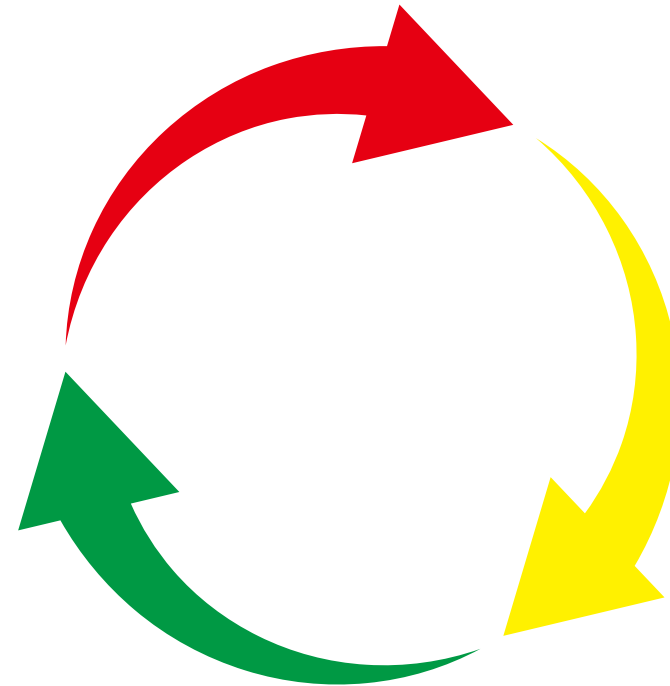
IDEA DE PROYECTO



Nuestra idea se basa en:

**Diferencia de longitud de
miembros inferiores**

**Rodilla en
valgo**



Lumbalgia

BÚSQUEDA DE PATENTES



Sitios web de búsqueda

- Google Patents
- Espacenet (EPO)



PATENTES ENCONTRADAS



Protesis de extensión [8]

Número de patente: US6755870B1

Título: LEG PROSTHESIS WITH AN ARTIFICIAL KNEE JOINT AND METHOD FOR A CONTROLLING A LEG PROSTHESIS

Inventores: Biedermann Lutz, Matthias Wilfried, Schulz Christian

Año de publicación: 2004

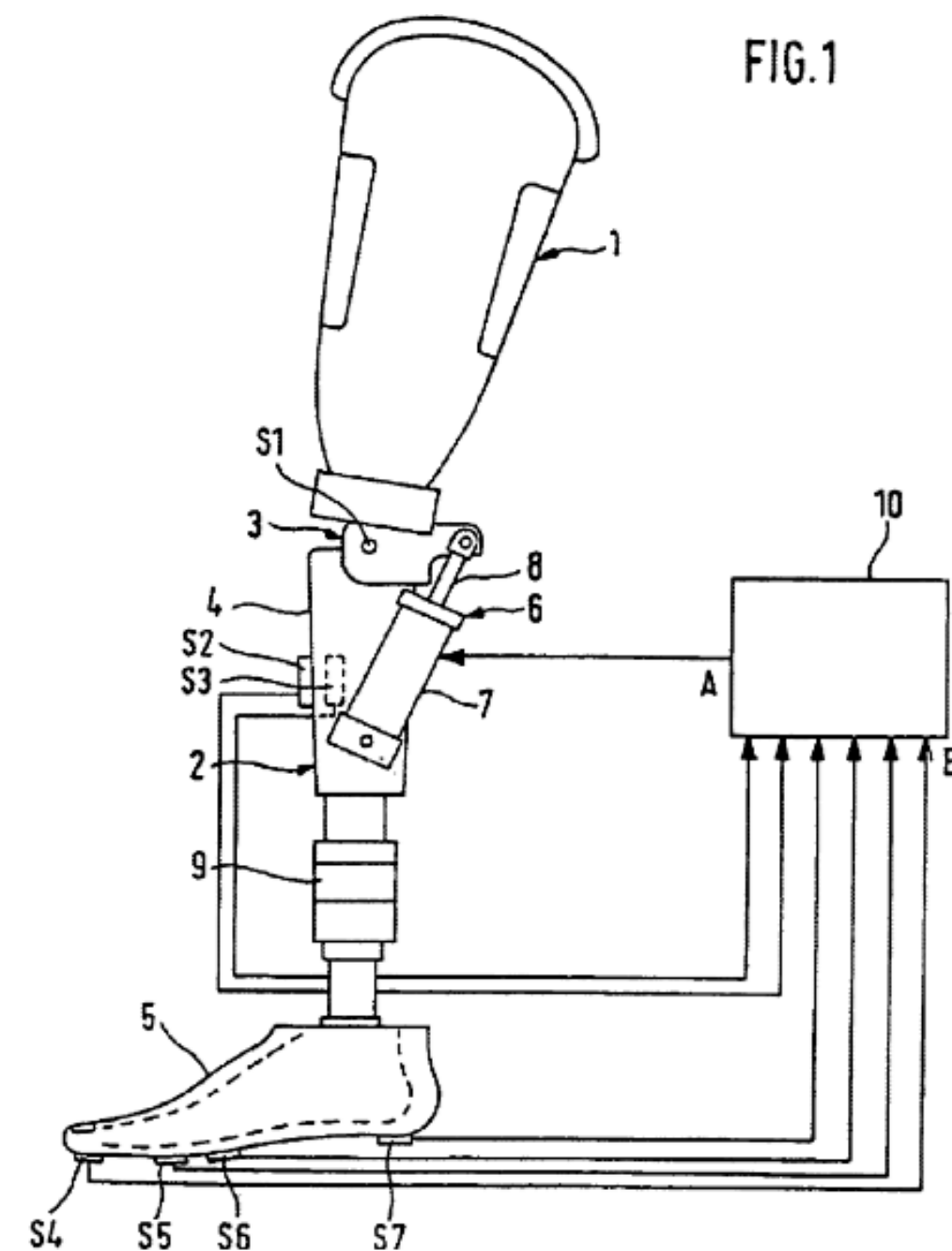
Entidad solicitante: Biedermann Motech GmbH

Resumen funcional: Ajuste automático de resistencia en rodilla paso a paso. Sensórica integrada (fuerza, ángulo, velocidad) sin cables expuestos. Adaptación en vivo a cambios de peso, ritmo y terreno. Seguridad activa con bloqueo en milisegundos ante tropezones.

Aspectos innovadores: Control dinámico evolutivo que supera programas fijos estáticos. Fluido magnetorreológico de reacción ultra rápida contra caídas. Diseño integrado que permite cambiar de calzado sin recalibración.

Limitaciones: Dependencia energética de batería continua. Ausencia de inclinómetro para anticipar pendientes. Incertidumbre térmica y desgaste del fluido magnético a largo plazo. Margen de error inicial por estimación de pisada.

Relación con la necesidad: Nivelación longitudinal de extremidades inferiores. Guía anatómica que ayuda a corregir el valgo. Marcha adaptativa para máxima estabilidad, fluidez y seguridad.



Prótesis activa y autoadaptable para miembros inferiores [9]

Número de patente / Publicación: RO137490A0

Título: ACTIVE SELF-ADAPTIVE PROSTHESIS FOR LOWER LIMB

Inventores: Fodor Dimitrie-Cristian y Seghedin Neculai-Eugen

Año de publicación: 2023

Entidad solicitante: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași

Resumen funcional: Aborda la necesidad de eliminar la discrepancia de longitud de miembros inferiores a través de ajustar dinámicamente la longitud principalmente para pacientes en crecimiento. Utiliza sistema controlado por microprocesadores y sensores.

Aspectos innovadores: Incluye monitoreo biomecánico con sensores de presión plantar, cinturón pélvico con acelerómetro para registrar la alineación en tiempo real.

Limitaciones o vacíos: Debido a los componentes puede ser pesado y requerir mantenimiento. El costo puede ser elevado, además no corrige las alineaciones de las articulaciones como tobillo y rodilla, y requiere del correcto posicionamiento del cinturón pélvico para la precisión de las mediciones.

Relación con la necesidad: Responde a la necesidad de la discrepancia de longitudes de miembros inferiores, siendo capaz de alinear igualar la altura de los miembros inferiores. Asimismo, es capaz de monitorear la alineación con el cinturón pélvico, aunque no es capaz de corregir las otras articulaciones compensatorias.

RO 137490 A0

RO 137490 A0

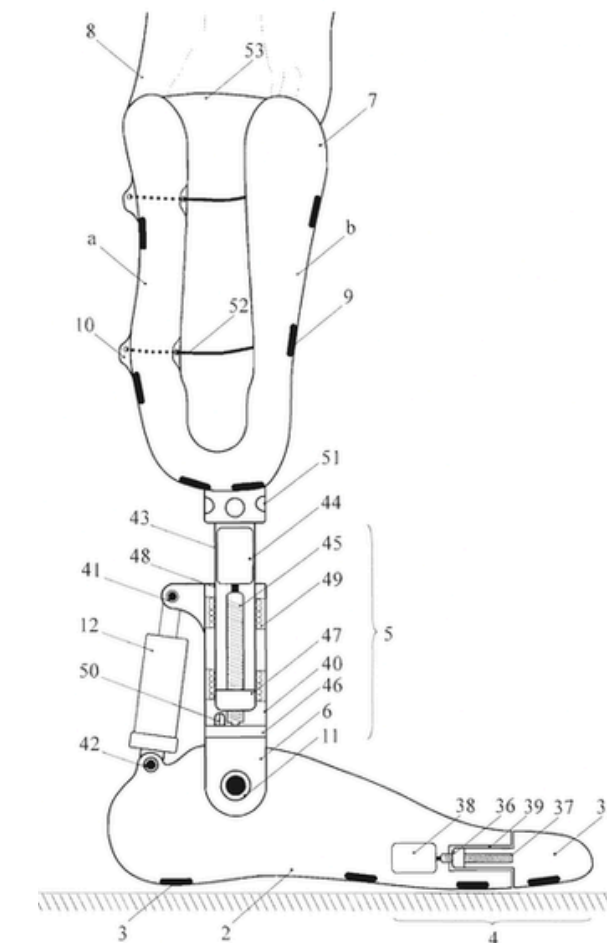


Fig. 5

12

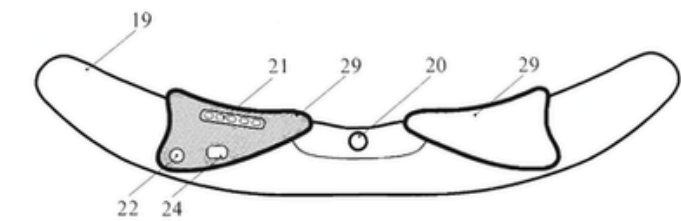


Fig. 2

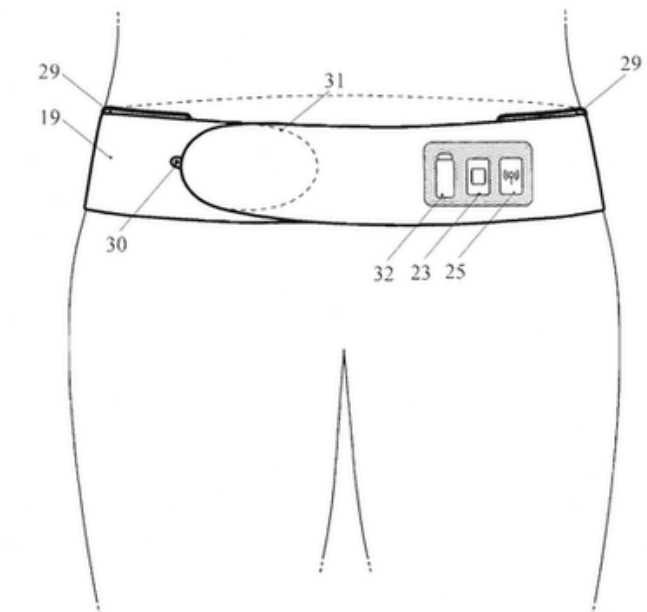


Fig. 3

10

Sistema prostético para la detección y compensación de la discrepancia de longitud de miembros inferiores [10]

Número de patente / Publicación: RO138295A0

Título: PROSTHETIC SYSTEM FOR DETECTION AND COMPENSATION OF THE LENGTH DIFFERENCE BETWEEN HUMAN LOWER LIMBS

Inventores: Dimitrie-Cristian Fodor, Neculai-Eugen Seghedin, Vasile-Ion Manta, Otilia Zvorișteanu, Dragoș-Florin Chitariu y Ștefan-Daniel Achirei.

Año de publicación: 2024

Entidad solicitante: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași

Resumen funcional: Utiliza un método de captura de imágenes y marcadores de referencia procesadores por un software para calcular las mediciones exactas y la altura de la prótesis se adapta automáticamente.

Aspectos innovadores: Mejora la practicidad de las medición de discrepancia de longitud a través de la detección óptica/fotogramétrica a través de un protocolo de marcadores anatómicos en puntos óseos claves.

Limitaciones o vacíos: No contiene sensores que miden la alineación en tiempo real, no corrige las alineaciones de rodilla, tobillo o pelvis/cadera.

Relación con la necesidad: Esta patente responde a la necesidad de discrepancia de longitud de miembros inferiores siendo más práctica a cambio menor monitorización en tiempo real.

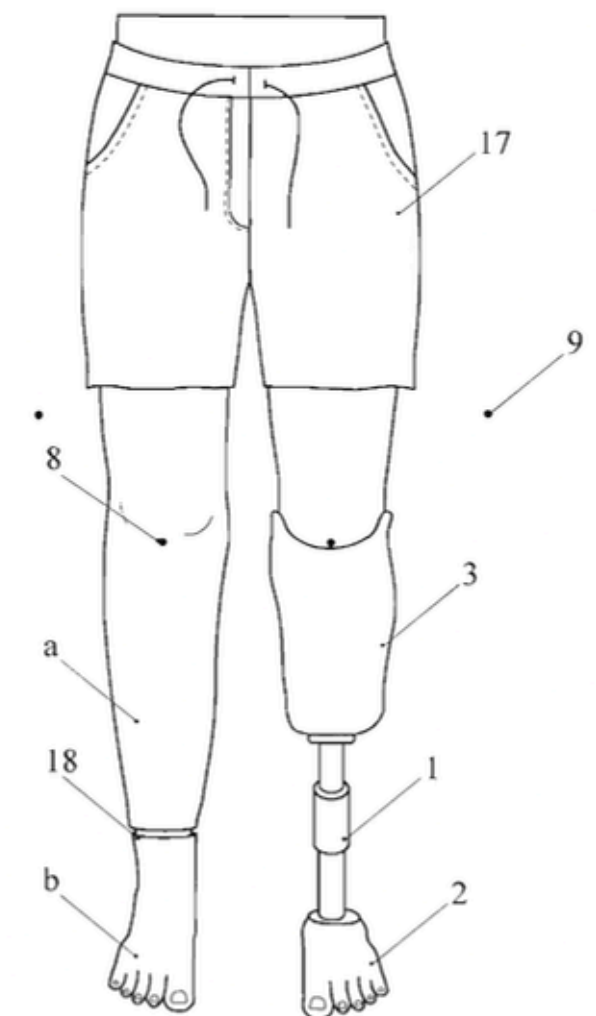


Fig. 2

Orthotic joint and knee-ankle-foot orthotic device incorporating same [11]

Patente / Año: US20130296754A1 (2013).

Título: Orthotic joint and knee-ankle-foot orthotic device incorporating same

Inventores / Entidad: Campbell et al. / Becker Orthopedic.

Resumen funcional: Resumen: Articulación KAFO mecánica con sistema de placas, resortes y cable de tracción para bloqueo y control de flexión.

Aspectos innovadores: Tracción sincronizada rodilla-tobillo con ajuste milimétrico de resistencia mecánica en tiempo real.

Limitaciones o vacíos: Sistema 100% pasivo (sin sensores/microprocesadores). Añade peso a la marcha. Requiere acoplar un pilón externo para compensar los 20 cm de acortamiento.

Relación con la necesidad: El tope de extensión frena la inestabilidad de la rodilla y los resortes corrigen el pie valgo. Es el chasis rígido ideal para soportar la extensión ortoprotésica que necesita el paciente.

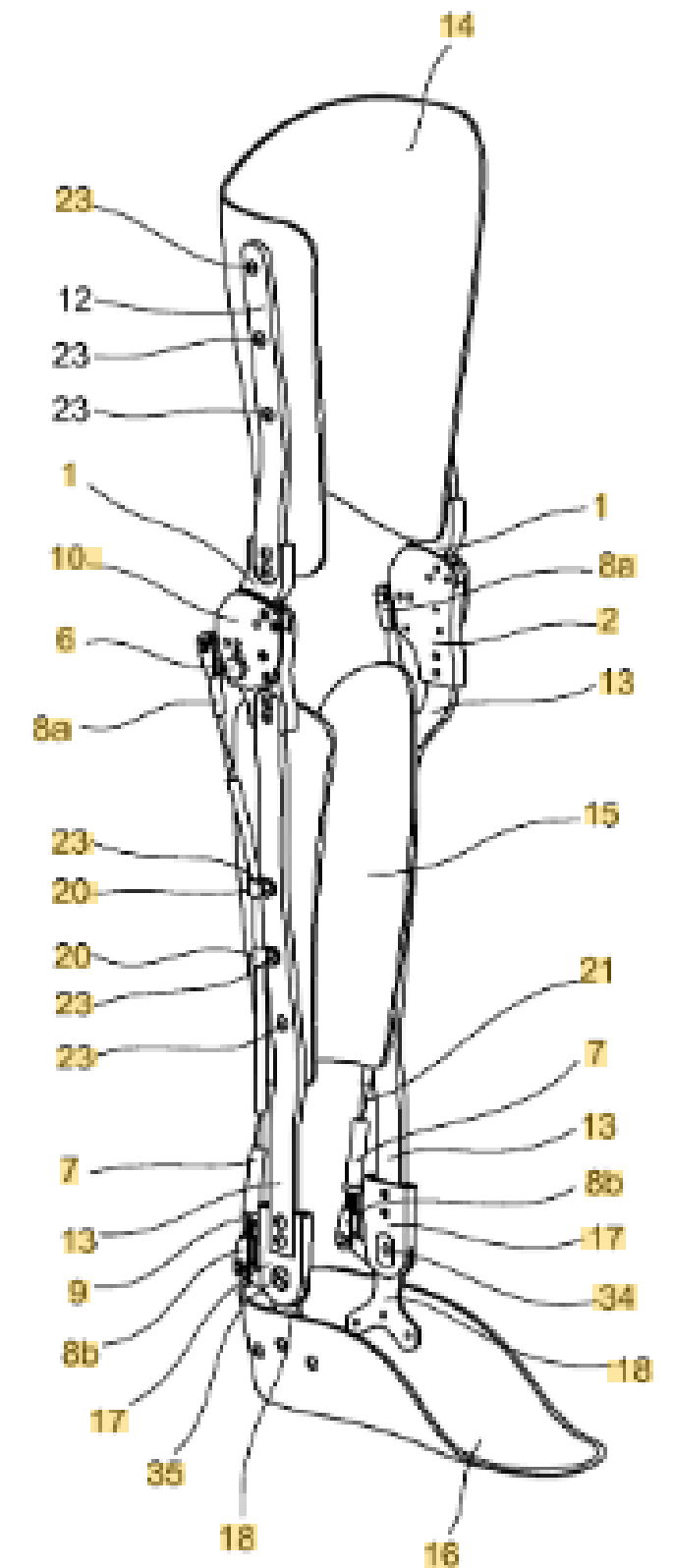


FIG. 1

Posture training system and method (Sistema y método de entrenamiento postural) [12]

Número de patente / Publicación: US 9,128,521 B2

Inventores: Oded Cohen, Eitan Levitas

Año de publicación: 2015

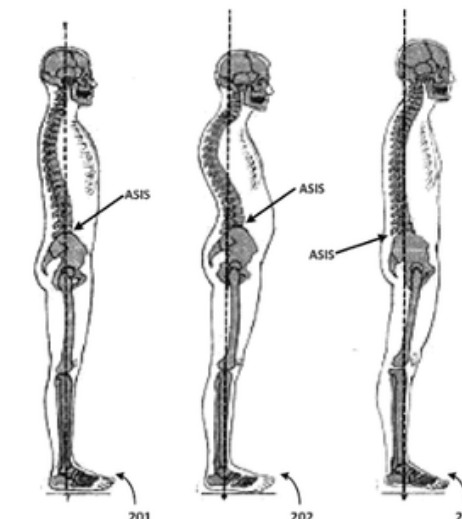
Entidad solicitante: Upright Technologies Ltd.

Resumen funcional: Aborda la falta de conciencia postural y el encorvamiento involuntario mediante un pequeño dispositivo wearable equipado con sensores inerciales que se adhiere a la piel o ropa del usuario.

Aspectos innovadores: Introduce un algoritmo de calibración personalizada

Limitaciones o vacíos: Su diseño está restringido al monitoreo de la curvatura del torso y la columna vertebral en estados estáticos (sentado/de pie); no procesa dinámicas complejas de la marcha.

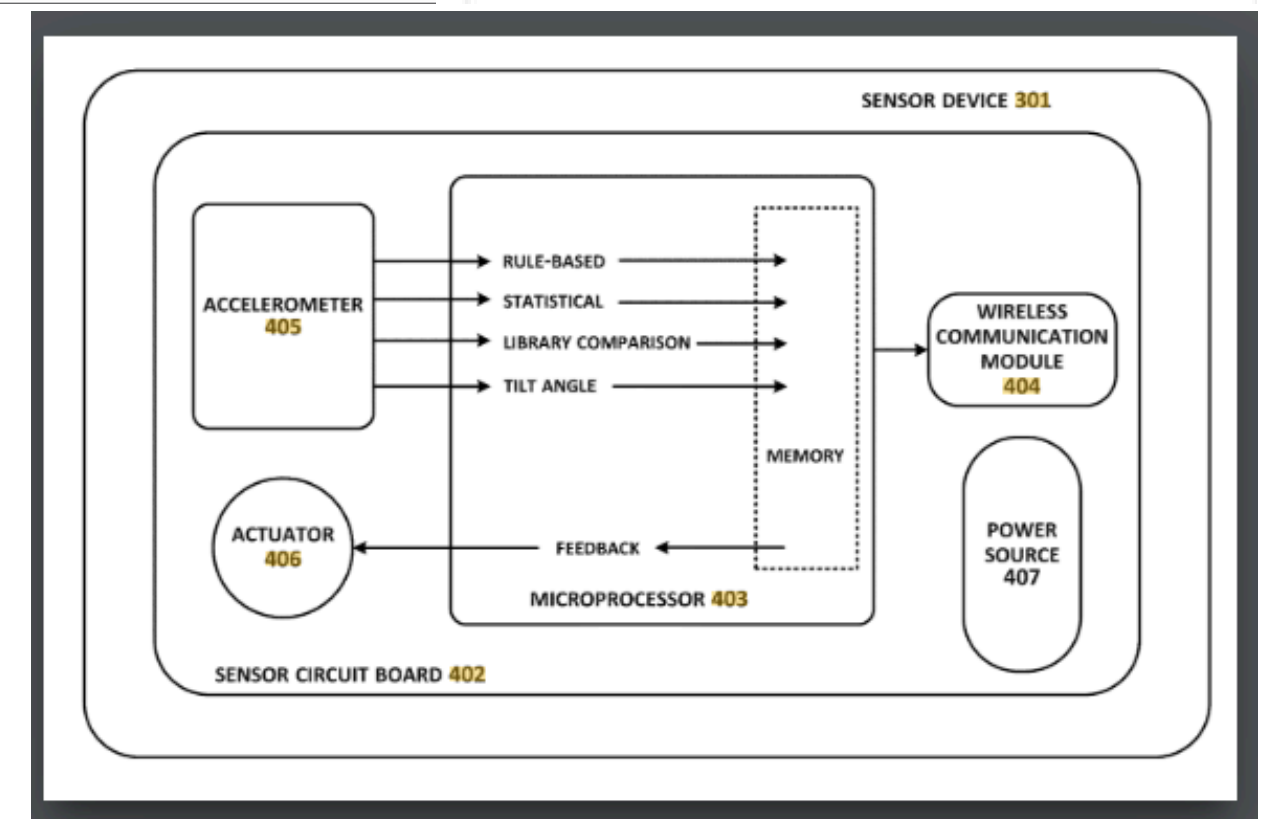
Relación con la necesidad: Responde a la necesidad únicamente desde el principio de funcionamiento técnico (calibración de ángulo punto cero + umbral de tolerancia + alerta háptica).



US9128521B2
Estados Unidos

[Descargar PDF](#)
[Descubre la técnica previa](#)
[Similar](#)

Inventor: Andrew Robert Chang, Monisha Perkash, C. Charles Wang, Andreas Martin Hauenstein
Asignado actual: Lumo LLC



Dynamic bionic lower limb bending deformity orthosis capable of accurately controlling continuous acting force [13]

Número de patente / Publicación: CN119499025A

Título: Dynamic bionic lower limb bending deformity orthosis capable of accurately controlling continuous acting force

Inventores: MENG WEIZHENG

Año de publicación: 2025

Entidad solicitante: THE THIRD AFFILIATED HOSPITAL OF XINXIANG MEDICAL UNIVERSITY

Resumen funcional: Órtesis dinámica diseñada para corregir deformidades angulares y mejorar la alineación y estabilidad del miembro inferior durante la marcha.

Aspectos innovadores: Utiliza un sistema de tres puntos de aplicación de fuerza en muslo, rodilla y pantorrilla, con ajuste continuo de la fuerza correctiva.

Limitaciones o vacíos: No corrige la discrepancia estructural de longitud propia de la hemimelia peronea, aunque permite adaptar la longitud de la órtesis al miembro.

Relación con la necesidad:

Al favorecer una mejor alineación y estabilidad al caminar, puede contribuir a mejorar la postura y disminuir las compensaciones biomecánicas asociadas al dolor.

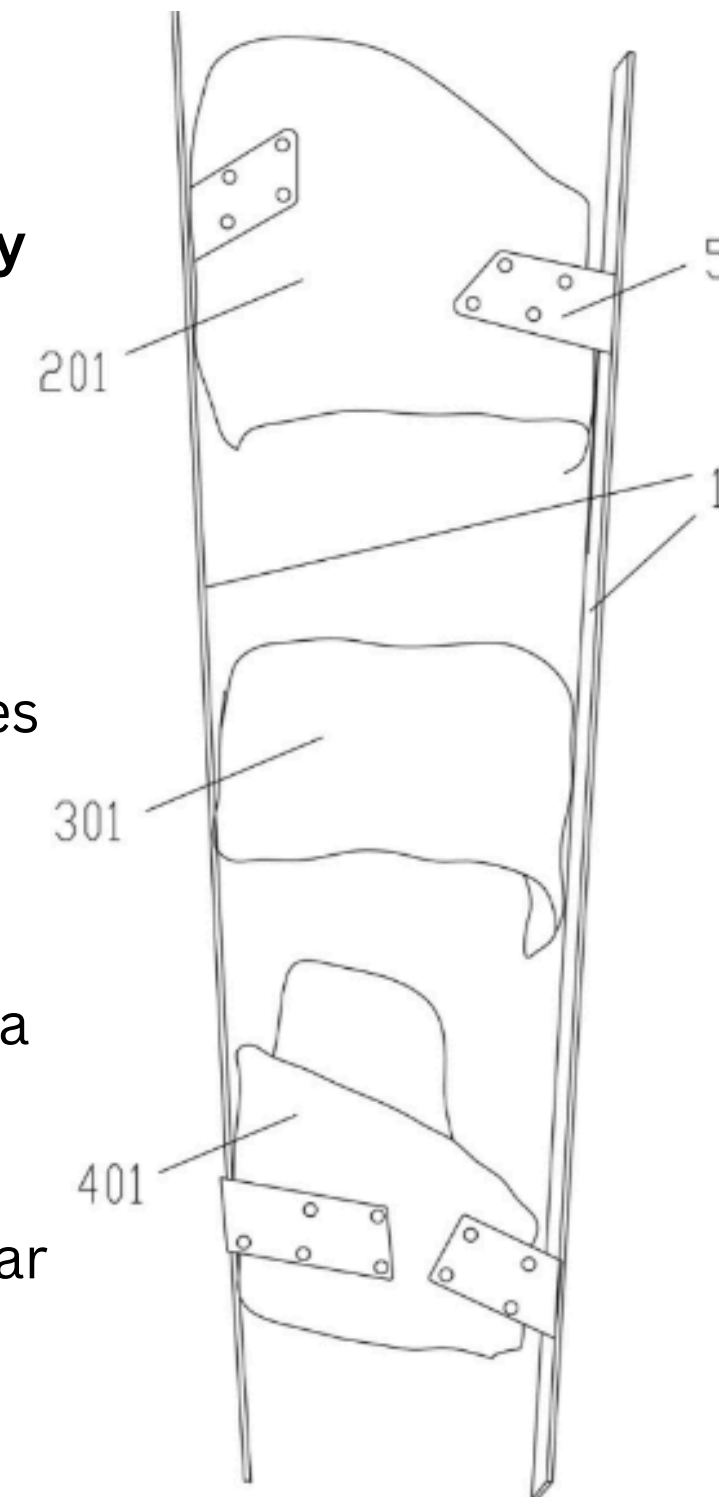


图2

REFLEXIÓN FINAL



¿Cuál de estas patentes sería más aplicable en un nuevo prototipo?

PRÓTESIS + SENSORES

¿Qué elementos de distintas patentes podrían integrarse para cubrir mejor la necesidad identificada?



Recordando el Entregable 4

Búsqueda adicional:

Investigación del impacto de la postura en la lumbalgia [14,15]

Dolor lumbar y tiempo sentado, postura y comportamiento en los trabajadores de oficina: una revisión de alcance

[Nuray Alaca](#)   [Ali Ömer Acar](#) y [Sergen Öztürk](#) [Ver todos los autores y afiliaciones](#)

[Volumen 38, Número 5](#) | <https://doi.org/10.1177/10538127251320320> | [Ver versiones del artículo](#)

Tipo editorial: artículo de investigación | Fecha de publicación online: 01 ene 2020

Asociación de exposiciones a posturas sentadas con aumentos inmediatos del dolor de espalda: una revisión sistemática de estudios con tiempo sentado medido objetivamente



[Diana E. De Carvalho](#) DC, PhD, [Katie de Luca](#) B en Ciencias de la Aplicación (Ex & Sp Sci), M Quiro, PhD, [Martha Funabashi](#) Doctorado, [Alexander Breen](#) Doctorado, [Arnold Y.L. Wong](#) PT, MPhil, PhD, [Melker S. Johansson](#) MSc, [Manuela L. Ferreira](#) BPT, MSc, PhD, [Michelle Swab](#) MA, MLIS, [Gregory Neil Kawchuk](#) DC, PhD, [Jon Adams](#) Doctorado, y [Jan Hartvigsen](#) DC, PhD

Categoría de artículo: Artículo de investigación

DOI: 10.1016/j.jmpt.2019.10.001

Rango de páginas: 1 – 12

Búsqueda adicional:

Investigación de material de los productos encontrados [16]

**Prescripciones de dispositivos ortopédicos para extremidades inferiores:
conceptos básicos de evaluación y manejo**

[Benjamin Boyett](#)¹, [Paul S Jones](#)²

► [Información del autor](#) ► [Copyright e información sobre licencias](#)

PMCID: PMC12309832 PMID: [40747412](#)

Búsqueda adicional:

Investigación de material de los productos encontrados



**Doble vertical metálico AFO
con una banda de cuero en
la pantorrilla**



**AFO termoestable/fibra
de carbono**



**AFO termoplásticos incluyen un AFO
termoplástico articulado con bisagra
(izquierda) y un AFO termoplástico
sólido de tobillo (derecho)**

Búsqueda adicional:

Investigación de material de los productos encontrados



Ortesis diferentes: KO compuesto comercial (izquierda) y KAFO termoplástico personalizado (derecha)

Búsqueda adicional:



Horario de uso de un dispositivo nuevo ortopédico

Consideraciones adicionales

Consideraciones adicionales incluyen:

- ¿Resistirá las fuerzas necesarias para controlar la parte del cuerpo?
- ¿Se romperá de golpe?
- ¿Se fatigará fácilmente?
- ¿Necesita el paciente adaptación por la inflamación?
- ¿Esto controla adecuadamente el movimiento de la articulación?
- ¿Durará este dispositivo entre 3 y 5 años (requisitos de seguro)?
- ¿Este dispositivo es el peso y material más mínimos que lo que es apropiado para el paciente?
- ¿El paciente va a ser un usuario funcional del dispositivo?

Una receta para la ortesis de las extremidades inferiores debe incluir la siguiente información:

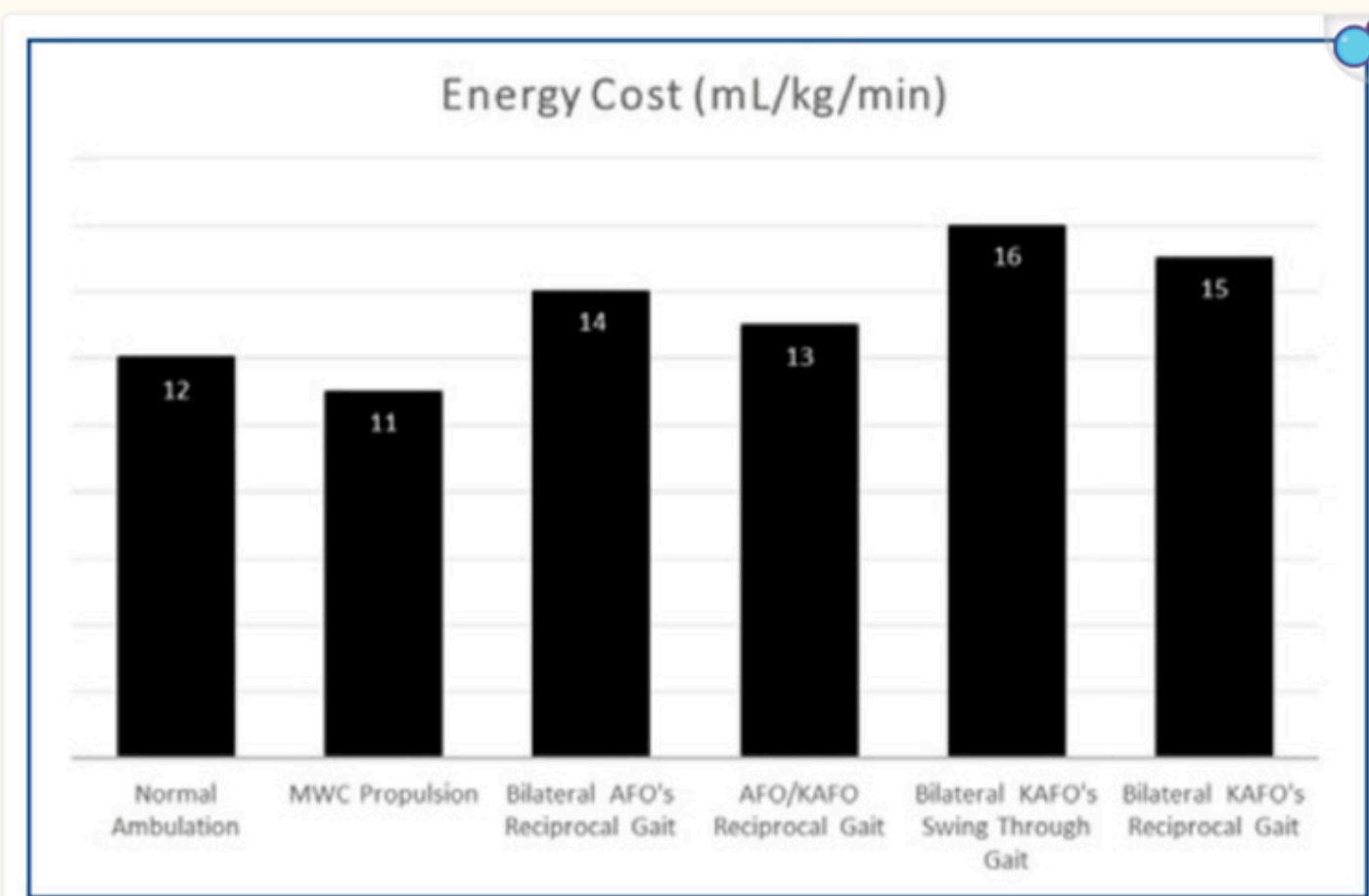
- Nombre del paciente, edad, género, fecha actual
- Diagnóstico del paciente
- Objetivos funcionales del paciente
- Descripción de la ortesis:
 - Área cubierta, flexible o rígida, personalizada o estándar, componentes adicionales necesarios, control biomecánico deseado y cualquier restricción de plano de movimiento
- Precauciones
- Información del médico

Un ejemplo de horario de uso de un dispositivo ortopédico.

Periodo histórico	Estado de carga	Calendario de uso de férulas
Días 1-2	No soportante	Intervalos de 15-30 minutos
Días 3-7	Carga intermitente de peso	Intervalos de 15-30 minutos
Segunda semana	Soporte de peso según toleración	Aumento gradual del tiempo de uso de la férula
Después de 2 semanas	Carga total de peso	Férula usada a tiempo completo

Búsqueda adicional:

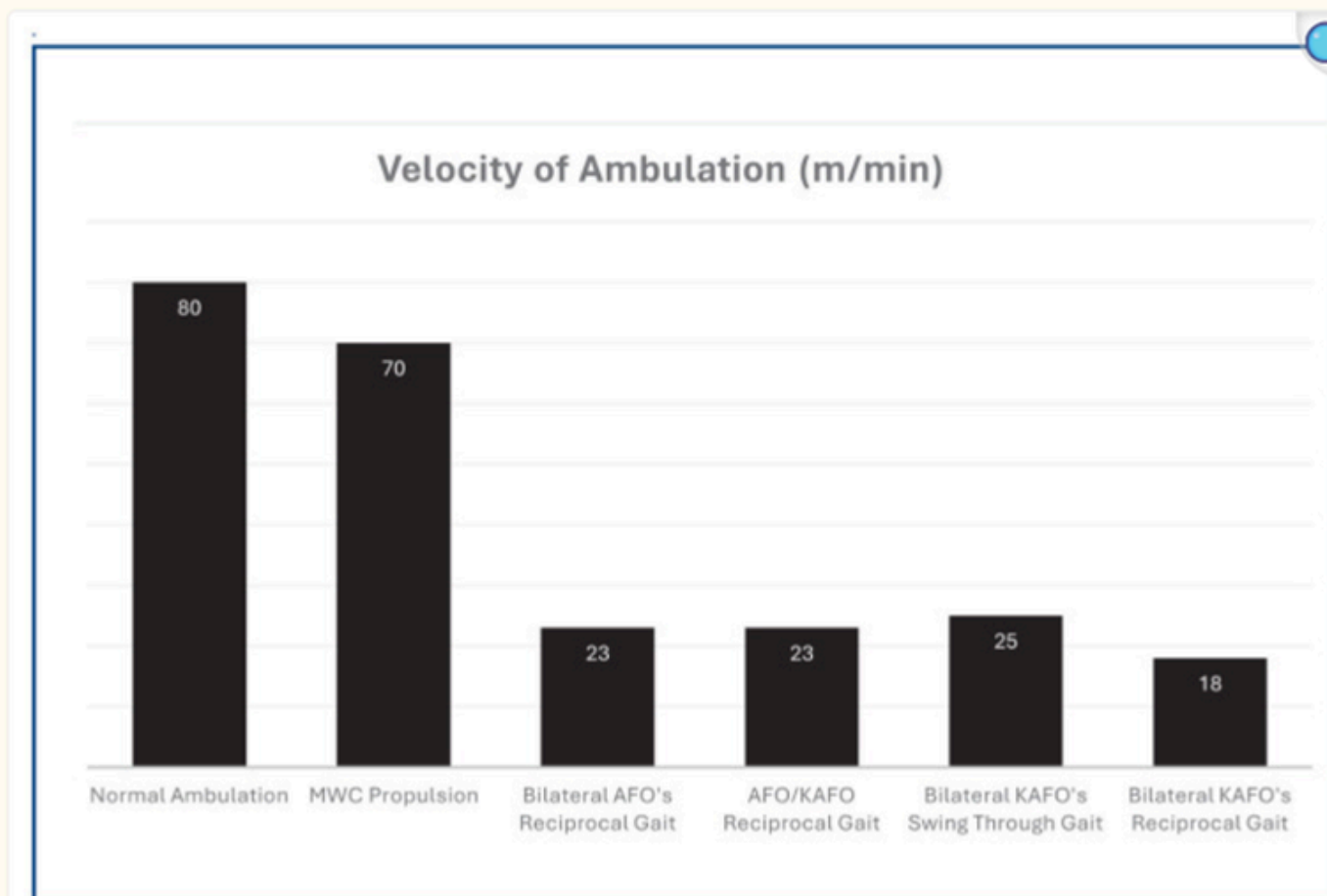
Tasa de oxígeno



[Abrir en una pestaña nueva](#)

Tasa de consumo de oxígeno en la ambulación normal frente a la ambulación con diversos dispositivos de asistencia, incluyendo sillas de ruedas manuales (MWC), ortesis de pie tobillo (AFO) y ortopedia rodilla-pie pie (KAFO). ¹¹

Velocidad media de la ambulación



[Abrir en una pestaña nueva](#)

Velocidad media de la deambulacion normal frente a la ambulación con diversos dispositivos de asistencia, incluyendo sillas de ruedas manuales (MWC), ortesis de pie tobillo (AFO) y ortesis rodilla-pie (KAFO). ¹¹

Referencia Bibliográfica



OTROS OBJETOS

- [1] H. M. Bateni, "Changes in posture, balance, and gait with a knee-ankle-foot orthosis in individuals with stroke," *J. Phys. Ther. Sci.*, vol. 29, n.º 8, pp. 1381–1386, ago. 2017, doi: 10.1589/jpts.29.1381.
- [2] D. C. Fodor, D. F. Chitariu, C. Aghion y N. E. Seghedin, «Self-Adaptive Transtibial Prosthesis: Automatic Detection and Compensation of Leg Length Discrepancy», *Appl. Sci.*, vol. 15, n.º 6, p. 3247, mar. 2025, doi: 10.3390/app15063247.
- [3] C. S. Crowe, K. A. Impastato, A. C. Donaghy, C. Earl, J. L. Friedly y K. A. Keys, «Prosthetic and orthotic options for lower extremity amputation and reconstruction», *Plast. Aesthet. Res.*, vol. 6, art. n.º 4, feb. 2019, doi: 10.20517/2347-9264.2018.70.
- [4] C. P. B. Cook, E. G. Husted, and D. A. Husted, "Orthotic joint and knee-ankle-foot orthotic device incorporating same," U.S. Patent 13 881 754 (Pub. No. US 2013/0296754 A1), Nov. 7, 2013.
- [5] Upright Technologies Ltd., "UPRIGHT GO 2 Smart Posture Corrector & Trainer," Upright Pose, 2021. [En línea]. Disponible en: <https://www.uprightpose.com>
- [6] A. S. S. A. H. C. L. H. Wong et al., "Development of an IMU-based 2-segment foot model for dynamic gait analysis," *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, vol. 29, pp. 1240-1248, 2021
- [7] M. H. A. R. S. H. S. S. A. Ismail, "Validation of inertial sensors to evaluate gait stability and dynamic balance," *PMC PubMed Central*, PMC10293377, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10293377/>
- [8] N. A. Berme, "Ankle joint for orthotic and prosthetic devices," U.S. Patent 6 755 870 B1, Jun. 29, 2004.
- [9] D.-C. Fodor y N.-E. Seghedin, "Proteză activă autoadaptabilă pentru membrul inferior," Romanian Patent RO 137490 A0, Jun. 30, 2023.
- [10] D.-C. Fodor, N.-E. Seghedin, V.-I. Manta, O. Zvorișteanu, D.-F. Chitariu y Ș.-D. Achirei, "Sistem protetic pentru detecția și compensarea diferenței de lungime a membrilor inferioare umane," Patent RO 138295 A0, 30 jul. 2024.
- [11] C. P. B. Cook, E. G. Husted, and D. A. Husted, "Orthotic joint and knee-ankle-foot orthotic device incorporating same," U.S. Patent Application US 2013/0296754 A1, Nov. 7, 2013.
- [12] S. B. Sale, G. M. Cohen, N. V. Bangerter, and J. T. Rhyne, "Posture biomechanical sensing and feedback system and method including sensor normalization," U.S. Patent 9 128 521 B2, Sep. 8, 2015.
- [13] M. Perakash, C. Wang, and A. Chang, "Posture biomechanical sensing and feedback system and method including sensor normalization," U.S. Patent 9 128 521 B2, Sep. 8, 2015.
- [14] H. Cramer, M. Hall, M. Leach, J. Frawley, y A. Steel, "Association of exposures to seated postures with immediate increases in back pain: A systematic review of studies with objectively measured sitting time," *Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics*, vol. 43, no. 1, pp. 63-73, ene. 2020.
- [15] N. Alaca, A. Ö. Acar, y S. Öztürk, "Low back pain and sitting time, posture and behavior in office workers: A scoping review," *Work*, vol. 80, no. 1, pp. 101-112, 2025
- [16] C. Wheeler, "Bracing: Upper and lower limb orthoses," *Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America*, vol. 32, no. 3, pp. 509-526, 2021. [En línea]. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12309832/>

Gracias